

Упражнение 9

В приведенном ниже списке указано время выполнения пяти алгоритмов (предполагается, что указано *точное* время выполнения). Насколько медленнее будет работать каждый из алгоритмов, если:

(а) увеличить размер входных данных вдвое;

(б) увеличить размер входных данных на 1?

(a) n^2

(b) n^3

(c) $100n^2$

(d) $n \log n$

(e) 2^n

a) $T(n) = n^2$

$$T(2n) = (2n)^2 = 4n^2 = 4T(n)$$

В 4 раза медленнее

$$T(n+1) = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$

b) $T(n) = n^3$

$$T(2n) = (2n)^3 = 8n^3 = 8T(n)$$

$$T(n+1) = (n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$$

c) $T(n) = 100n^2$

$$T(2n) = 100(2n)^2 = 400n^2 = 4T(n)$$

$$T(n+1) = 100(n+1)^2 = 100(n^2 + 2n + 1) = 100n^2 + 200n + 100$$

То есть константа не влияет на относительное замедление.

$$d) T(n) = n \log n$$

$$T(2n) = 2n \log(2n) = 2n (\log 2 + \log n) = \\ = 2n \log n + 2n \log 2$$

$$e) T(n) = 2^n$$

$$T(2n) = 2^{2n} = (2^n)^2 = T(n)^2$$

Это очень сильное замедление

$$T(n+1) = 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n = 2T(n)$$

Даже прибавка 1 удваивает время выполнения.

Упражнение 10

Есть шесть алгоритмов, время выполнения которых приведено ниже. Предполагается, что указано точное количество выполняемых операций как функция размера данных n . Предположим, имеется компьютер, способный выполнять 10^{10} операций в секунду, и результат должен быть вычислен не более чем за час. При каком наибольшем размере входных данных n результат работы каждого алгоритма может быть вычислен за час?

- (a) n^2
- (b) n^3
- (c) $100n^2$
- (d) $n \log n$
- (e) 2^n
- (f) 2^{2^n}

$$N = 10^{10} \cdot 3600 = 3,6 \cdot 10^{13}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } n^2 &\leq 3,6 \cdot 10^{13} \Rightarrow n \leq \sqrt{3,6 \cdot 10^{13}} \\ n &\approx 6 \cdot 10^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } n^3 &\leq 3,6 \cdot 10^{13} \Rightarrow n \leq (3,6 \cdot 10^{13})^{1/3} \\ n &\approx 33000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 100n^2 &\leq 3,6 \cdot 10^{13} \Rightarrow n^2 \leq 3,6 \cdot 10^{11} \\ n &\approx 6 \cdot 10^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } n \log n &\leq 3,6 \cdot 10^{13} \\ n &\approx 9 \cdot 10^{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } 2^n &\leq 3,6 \cdot 10^{13} \Rightarrow n \leq \log(3,6 \cdot 10^{13}) \\ \log 3,6 \cdot 10^{13} &\approx 45 \\ n &\approx 45 \end{aligned}$$

$$f) \quad 2^{2^n} \leq 3,6 \cdot 10^{13} \Rightarrow 2^n \leq \log(3,6 \cdot 10^{13}) \approx 45$$
$$n \leq \log 45 \approx 5,5$$

$$n \approx 5$$